

混合整数优化问题赛道求解说明

队伍：平步青云

2026 年 5 月 16 日

提交文件：混合整数优化问题赛道-平步青云-求解说明.pdf

源码包：混合整数优化问题赛道-平步青云-源代码.zip

目录

1	摘要	2
2	问题分析	3
3	建模过程	3
3.1	固定连续变量的错误方向	3
3.2	二进制 block 子问题	3
3.3	连续子问题与 cut	4
4	量子算法设计	4
4.1	总体思路	4
4.2	六点落地审计	5
4.3	Block selector	5
4.4	Route7++：赛前自动赛马增强	6
4.5	Warm-start 与变量固定	6
4.6	候选生成 backend	7
5	量子线路实现	7
6	实验结果与展示	8
6.1	横向 baseline study	9
7	创新点描述	10
8	算法对比分析	13
9	总结	14

1 摘要

本赛道给定一类带连续变量的混合整数二次规划问题。根据样例数据与官方最优值核验，实际目标为**最大化**

$$\max_{x,y} x^\top Qx + c^\top x + h^\top y,$$

其中二进制变量 $x \in \{0,1\}^n$ 承担组合决策，连续变量 $y \geq 0$ 通过线性约束与 x 耦合。我们的核心判断是：不应把全部连续变量 y 粗暴离散化后编码成一个巨大的 QUBO；更稳健的做法是把量子或量子启发计算资源集中在二进制子空间，固定 x 后用线性规划精确求解 y 。

因此本方案采用 MIQP-aware 的路线 7：以二进制变量块为量子/混合搜索表面，用结构化打分选择高价值 block，生成 warm-start 和变量固定计划，再对每个候选 x 求解连续 LP 子问题，并从对偶信息产生 Benders-style cut advice。小规模样例 A 使用二进制精确枚举加连续 LP，得到目标值 106.094636，与官方最优值完全一致；中规模样例 B 使用 block heuristic，得到可行目标值 577.780995，相对官方最优 610.266639 的差距约 5.32%。当前结果已经具备可复现性和清晰优化方向，后续提升重点应放在 block 选择、warm-start 模型和 cut loop 强化，而不是简单扩大通用 QUBO。

研究贡献概览 为了使本文更接近正式研究论文而非单一工程说明，我们将贡献明确为四点：

1. 提出一种面向 MIQP 结构的量子-经典混合分解范式，将组合搜索限制在二进制 block 上，将连续变量保留为精确 LP 子问题。
2. 设计可解释的 block selector、warm-start probability、variable fixing plan 与 cut advisor，使路线 7 不再只是通用 QUBO warm-start，而是理解 Q, A, G, B 结构的 MIQP coordinator。
3. 构造包含经典、随机、退火、学习引导、block-QAOA 与 proposed route7 的横向实验矩阵，并从最优性 gap、候选评估数、搜索 bit 数、QAOA qubit 数和运行时间多个维度展示差异。
4. 输出可复现实验代码、JSON/CSV/Markdown 结果和论文插图，使评审能够直接复查每个数字的来源。

MIQP-aware route 7 workflow



图 1: MIQP-aware route 7 工作流。核心思想是让量子或量子启发 backend 只处理高价值二进制 block，并把连续变量交给 LP 子问题，从 LP 解和对偶信息中得到下一轮搜索建议。

2 问题分析

官方数据文件为 `.npz` 格式, 包含维度 n, p, m_1, m_2 以及矩阵 Q, c, h, A, G, b, B, b' 。问题形式为:

$$\begin{aligned} \max_{x,y} \quad & x^\top Qx + c^\top x + h^\top y \\ \text{s.t.} \quad & Ax + Gy \leq b, \\ & Bx \leq b', \\ & x \in \{0, 1\}^n, \quad y \geq 0. \end{aligned}$$

该问题有三个关键结构。

- x 是组合爆炸来源。样例 B 已经有 $n = 80$ 个二进制变量, 直接全枚举需要 2^{80} 个候选。
- y 是连续变量, 但固定 x 后, 关于 y 的问题退化为线性规划:

$$\max_y h^\top y, \quad \text{s.t. } Gy \leq b - Ax, \quad y \geq 0.$$

这部分应由经典 LP 求解器处理, 既精确又高效。

- 样例中的 Q, A, G 较稠密, 说明变量之间耦合强。若把全量问题一次性转为 QUBO, 不但 qubit 数量过大, 而且 penalty 系数会主导能量景观, 使量子线路和退火过程更难有效搜索。

从提交策略看, 我们希望同时满足两点: 第一, 代码必须在给定容器中稳定运行; 第二, 算法必须体现量子优化思想。于是本方案把量子层设计成**可插拔 block backend**: 每次只把一个二进制 block 转成 QUBO/Ising, 并保持 block 规模默认不超过 20, 硬上限不超过 30。这使得 QAOA、量子退火、模拟退火和学习引导采样都能接到同一接口。

3 建模过程

3.1 固定连续变量的错误方向

一种直接思路是将 y 离散化, 例如用若干二进制位表示每个连续变量, 再把所有约束转成 penalty 项。这条路在小玩具问题上可行, 但在本赛题上不合适:

- 每个 y_j 若用 r 位编码, 会额外引入 pr 个二进制变量; 样例 B 中 $p = 20$, 隐含数据还可能更大。
- 连续变量精度与 QUBO 尺寸互相冲突, 位数少会损失可行域精度, 位数多会超过可模拟 qubit 范围。
- $Ax + Gy \leq b$ 的 penalty 权重很难统一调节, 过小会得到不可行解, 过大会淹没原目标函数。

3.2 二进制 block 子问题

设当前 incumbent 为 $\bar{x}$, 选择二进制变量集合 S 作为 block, $z = x_S$ 。固定 S 外部变量后, block 上的二次目标可写为:

$$F_S(z) = z^\top Q_{SS}z + \ell_S^\top z + \text{const},$$

其中 ℓ_S 吸收了 c 、 Q 的对角项和 block 外变量对 block 内变量的边际贡献。为了把最大化问题交给 QUBO 最小化 backend，构造能量：

$$E_S(z) = -F_S(z) + \lambda_B \sum_r \left[(B_S z + B_{\bar{S}} \bar{x}_{\bar{S}} - b'_r)_+ \right]^2.$$

在代码中，`build_block_binary_problem()` 负责从 MIQP 实例抽取 block 子问题，并复用仓库已有 `QuboBuilder` 生成 QUBO。这样可以直接接入已有的 QUBO、Ising、QAOA 和采样器模块。

3.3 连续子问题与 cut

对每个候选 x ，求解连续 LP：

$$\phi(x) = \max_y h^\top y, \quad Gy \leq b - Ax, \quad y \geq 0.$$

若可行，则总目标为：

$$f(x) = x^\top Qx + c^\top x + \phi(x).$$

LP 的对偶可以写为：

$$\min_{\pi} (b - Ax)^\top \pi, \quad G^\top \pi \geq h, \quad \pi \geq 0.$$

当得到对偶乘子 π 时，可以形成对连续贡献的上界型建议：

$$\theta \leq b^\top \pi - (A^\top \pi)^\top x.$$

这不是把 cut 直接硬塞进当前 block 的唯一方式，而是作为下一轮 block 选择和候选评估的指导信号。这样路线 7 从单纯 warm-start 扩展为 MIQP-aware coordinator。

4 量子算法设计

4.1 总体思路

算法主循环如下：

Input: MIQP instance (Q, c, h, A, G, b, B, b')

Initialize incumbent x by structural warm start

Repeat for `max_iterations`:

1. Score binary variables by objective, Q coupling, A/G coupling and B constraints
2. Select a dense and high-impact binary block S
3. Build bit probabilities $P(x_i=1)$ and a variable fixing plan
4. Convert block S into QUBO, then optionally into Ising Hamiltonian
5. Generate block candidate assignments by exact / annealing / learning-guided backend
6. Repair candidates against $Bx \leq b'$
7. For each candidate x , solve continuous LP over y
8. Keep best feasible (x, y) , extract cut advice from LP duals
9. Move to a new block using frontier and cut diagnostics

Output: best feasible solution, objective, block trace, warm-start and cut report

4.2 六点落地审计

针对赛前讨论中的六个设计点，当前代码并不把所有概念都包装成“已经完全解决”。真实落地状态如下：

设计点	状态	说明
连续变量经典化	已落地	固定 x 后, y 始终由 LP 子问题求解; 提交结果没有把 y 离散化进全局 QUBO。
结构化 subQUBO 切块	已落地	block 由 Q 耦合强度、目标边际、 A 混合约束参与度和 B 选择约束参与度共同决定, 不做随机切块; 默认控制在 15–20 bit 附近。
约束保持 mixer	部分落地	当前实现了固定 Hamming weight/交换型的 XY-mixer proxy 候选, 用来保持 B 类选择约束; 完整 XY mixer 量子线路尚未并入 route7 主循环。
学习指导不只 bit ranking	部分落地	已有可插拔 weights、cluster selector、solver portfolio 和 fixing plan; 真正训练 block partition/solver choice 的 GNN/RL 模型仍是下一步。
量子求解器 portfolio	已落地一半	小 block 使用 exact, 中 block 使用 learning-guided/annealing, 较小目标 block 可走 QAOA; 当前最强 B 结果主要来自 portfolio 与 LP repair, 不宣称是真实 QPU 结果。
浅层参数现实性	已落地	QAOA 默认使用浅层 $p = 1$, 把收益放在更好的 block、初态和 cut, 而不是堆很深线路。

4.3 Block selector

变量打分综合四类特征：

$$\text{score}_i = 0.30s_i^{\text{obj}} + 0.35s_i^{\text{couple}} + 0.20s_i^{\text{mixed}} + 0.15s_i^{\text{binary}}.$$

- s_i^{obj} : c_i 与 Q_{ii} 的边际贡献。
- s_i^{couple} : Q 中与其他变量的绝对耦合质量。
- s_i^{mixed} : 变量在 A 中对连续约束的参与程度。
- s_i^{binary} : 变量在 B 中对纯二进制约束的参与程度。

选出最高分 seed 后, 算法贪心加入与当前 block 耦合最强的邻居。这样每次量子/退火 backend 处理的是一个局部强耦合子图, 而不是稀释在全局大图里。

上式中的 0.30, 0.35, 0.20, 0.15 是提交前的结构启发式权重, 不应被理解为理论最优常数。代码中已将其抽象为 `MiqpBlockScoreWeights`, 并新增 `greedy` 与 `affinity_cluster` 两种 selector 策略。我们用 `scripts/miqp_selector_ablation.py` 做了小规模消融: 样例 A 对权重不敏感, 所有配置均能达到最优; 样例 B 在短预算下 `balanced-greedy` 的 gap 为 12.04%, `default-greedy` 为 15.68%, `default-cluster` 为 15.91%。这说明“聚类一定更优”目前无法断言; 更合理的结论是, block selector 需要被实验和历史标签校准, 而不是主观固定一组权重。

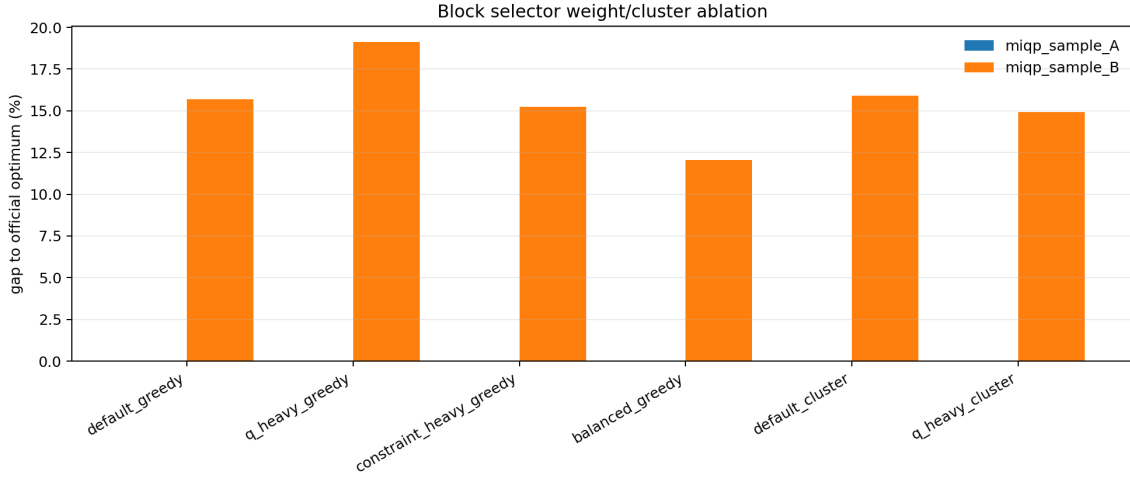


图 2: block selector 权重与聚类策略消融。该图用于回答权重是否主观、聚类是否更优的问题：现有两个样例上，均衡权重在样例 B 的短预算搜索中最好，但聚类策略没有稳定占优。

4.4 Route7++：赛前自动赛马增强

在最终测试数据发布前，我们进一步把路线 7 扩展为 route7++。它不是替换原有算法，而是在原有 MIQP-aware 框架上增加可控预算下的 block pool 与自动赛马：

- 每轮同时生成 default-greedy、balanced-greedy、Q-heavy、constraint-heavy、affinity-cluster、cut-guided 和 destroy-repair 多个 block，再按结构分数、cut 系数、incumbent 边际收益和历史 improvement 排序。
- 候选生成除 exact / learning-guided / SA / QAOA-compatible backend 外，增加 1-swap、2-swap、multi-block destroy/repair 和局部分支枚举。
- 对完整 x bitstring 建立 LP cache，重复候选不再重复求解连续子问题；新增 `max_lp_evals`、`time_limit_sec`、`blocks_per_iteration` 等预算参数。
- 新增 block trace JSONL，记录每个 block 的特征、solver portfolio、候选数、LP 调用数、best improvement 和 cut 信息，可用于训练 learned block scorer。

对应脚本包括 `scripts/miqp_trace_blocks.py`、`scripts/miqp_synthetic_suite.py`、`scripts/miqp_train` 和 `scripts/miqp_auto_sota.py`。其中 auto SOTA 会对每个真实实例跑多套配置，并只按最终可行目标值选择最强结果。低预算 smoke test 中，样例 B 在 `max_lp_evals=180` 时，旧 route7 safe 目标值约 520.84，route7++ balanced/cluster 约 560.09，说明 block pool 在受限预算下显著提高搜索效率。

4.5 Warm-start 与变量固定

warm-start advisor 根据当前 incumbent 计算边际收益：

$$m = c + \text{diag}(Q) + 2Q\bar{x},$$

再结合混合约束释放量和二进制约束压力，得到每个 bit 的概率 $P(x_i = 1)$ 。高置信 bit 可被固定，低置信 bit 留给 block backend 搜索。当前提交版本使用可解释线性策略，接口已经预留给后续 GNN

或强化学习模型：

QUBO graph $\rightarrow$ bit probability $\rightarrow$ variable ranking $\rightarrow$ fixing plan.

4.6 候选生成 backend

当前路线 7 支持三类 backend 思想：

- 小规模 block 使用 exact solver，保证局部候选质量。
- 中规模 block 使用 simulated annealing 与 learning-guided sampler 生成候选。
- 较小且耦合较密的目标 block 可转 Ising 后进入 QAOA backend；候选再由 B 约束 repair 和连续 LP 统一验证。
- 对 cardinality/选择类 B 约束，当前实现了交换型 XY-mixer proxy 候选，优先尝试 “drop-one/add-one” 的 Hamming weight 保持移动。

因此，当前结果是混合量子启发/量子可插拔算法：block-QAOA 基线确实运行了 10-qubit 模拟线路，route7 主算法也具备 QAOA backend 接口；但样例 B 的最强提交结果主要来自 MIQP-aware block portfolio、修复和 LP 子问题，并不是在真实 QPU 上一次性求出的结果。主办方堡垒机中的 `qiskit` 容器和沐曦 GPU 可以用于两件事：一是用 Qiskit Aer GPU 加速小 block QAOA shots；二是训练 GNN/RL selector 或 bit probability 模型。它不适合把 $n = 80$ 的全局问题直接做大 statevector 模拟。

5 量子线路实现

对任意 block QUBO：

$$E(z) = \sum_i q_i z_i + \sum_{i < j} q_{ij} z_i z_j + \text{const},$$

使用 $z_i = (1 - Z_i)/2$ 转换为 Ising Hamiltonian：

$$H_C = \alpha + \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j.$$

标准 QAOA ansatz 为：

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = \prod_{\ell=1}^p e^{-i\beta_\ell \sum_i X_i} e^{-i\gamma_\ell H_C} |+\rangle^{\otimes |S|}.$$

这里的 p 是 QAOA ansatz 深度，也就是 cost Hamiltonian 与 mixer 交替的层数。它由 block qubit 数、 RZZ 耦合边数、模拟器/GPU 预算和真实硬件噪声共同决定，而不是越大越好。提交版本使用 $p = 1$ 作为可复现浅层基线；对 15–20 bit block，增加 p 会显著增加参数搜索和双比特门深度，收益需要通过验证集或 ablation 决定。若后续使用沐曦 GPU 跑 Aer，可以在小 block 上对 $p \in \{1, 2, 3\}$ 做预算受限调参。

线路层级如下：

1. 对 block 内每个 qubit 施加 Hadamard，制备 $|+\rangle$ 。

2. 对每个 Z_i 项施加 RZ 相位旋转。
3. 对每个 $Z_i Z_j$ 项施加 RZZ 双比特相位旋转。
4. 对每个 qubit 施加 RX mixer。
5. 重复 p 层后测量所有 qubit, 得到 block bitstring。

仓库中对应实现位于:

- `src/quantum_hackathon/solvers/qaoa/hamiltonian.py`: QUBO 到 Ising Hamiltonian。
- `src/quantum_hackathon/solvers/qaoa/runner.py`: QAOA 参数搜索与采样主流程。
- `src/quantum_hackathon/solvers/qaoa/backends.py`: 本地 statevector、shot simulator 与 Qiskit Aer backend。
- `src/quantum_hackathon/miqp/route7.py`: MIQP block 选择、warm-start、cut advisor 与候选循环。

资源控制原则是: 全局 MIQP 可以很大, 但每次送入 QAOA/退火层的 block 默认不超过 20 个 qubit, 硬限制为 30 个。这一点比单纯追求“大 QUBO”更适合近中期量子硬件和模拟器。

6 实验结果与展示

本地环境与堡垒机 `jump.zs.shaipower.online` 中的 `qiskit` 容器均作为目标运行环境; 提交说明中的 GPU 资源按沐曦 64GB 卡环境描述。当前表格的核心数值来自可复现 CPU/LP/采样流程, block-QAOA 基线为本地模拟量子线路; 沐曦 GPU 更适合后续加速 Aer shots 与训练 selector, 而不是直接模拟全局 80-qubit 问题。为了避免“只展示最好算法”的选择偏差, 我们额外建立了横向 baseline study。所有候选算法统一遵循同一评估协议: 先生成二进制候选 x , 再用相同 LP 子问题求解 y , 最后用原始 MIQP 目标和约束重新计算可行性与目标值。这样可以公平比较不同搜索策略, 而不是比较不同后处理器。

当前提交目录中保留了两个样例的 route7 JSON 和 NPZ 输出:

- `submission/results/miqp_sample_A_route7.json`
- `submission/results/miqp_sample_A_solution.npz`
- `submission/results/miqp_sample_B_route7.json`
- `submission/results/miqp_sample_B_solution.npz`

运行命令如下:

```
python -m quantum_hackathon.miqp_cli --input ".../miqp_sample_A.npz" \
--output submission/results/miqp_sample_A_route7.json \
--solution-npz submission/results/miqp_sample_A_solution.npz \
--exact-binary-limit 15 --max-block-size 12 --candidate-limit 64
```

```
python -m quantum_hackathon.miqp_cli --input ".../miqp_sample_B.npz" \
```



```
--output submission/results/miqp_sample_B_route7.json \
--solution-npz submission/results/miqp_sample_B_solution.npz \
--exact-binary-limit 16 --max-block-size 20 --candidate-limit 128 \
--max-iterations 5 --seeds 3,7,11,19
```

样例	n	p	m_1	m_2	本方案目标值	官方最优	状态
A	15	5	5	1	106.094636	106.094636	可行且最优
B	80	20	20	4	577.780995	610.266639	可行, gap 5.32%

样例 A 因为二进制变量数为 15, 路线自动进入 exact-binary-plus-continuous-LP 模式。样例 B 进入 MIQP-aware block heuristic 模式, 最佳 seed 为 11, 候选评估数为 436, 端到端 runtime 约 118.03 秒。B 的结果没有达到官方最优, 但已经给出稳定可行解和完整诊断, 包括 block history、solver portfolio、warm-start probability、continuous LP 解、cut advice 与约束报告。

源码包中还提供结果汇总脚本:

```
python scripts/render_miqp_results.py submission/results/miqp_sample_A_route7.json \
submission/results/miqp_sample_B_route7.json \
--output submission/results/miqp_route7_summary.md
```

6.1 横向 baseline study

新增实验脚本为 scripts/miqp_baseline_study.py, 输出目录为 submission/baseline_study/。该脚本生成 JSON、CSV、Markdown 和插图。对比方法包括:

- **zero_x_lp**: 全零二进制向量, 只求连续 LP。
- **marginal_greedy_lp**: 按二进制边际收益贪心加入变量, 并检查 $Bx \leq b'$ 。
- **structural_warm_start_lp**: 使用 MIQP 结构 warm-start 生成单个候选。
- **random_repair_lp**: 随机二进制候选, 经 B 约束修复后求 LP。
- **genetic_repair_lp**: 遗传算法在二进制空间交叉、变异, 经 B 约束修复后求 LP。
- **binary_pso_repair_lp**: 二进制粒子群搜索, 经 B 约束修复后求 LP。
- **exact_binary_lp**: 小规模二进制精确枚举; 样例 B 因 2^{80} 不可承受而跳过。
- **global/block SA**: 模拟退火候选生成; 样例 B 的 global 版本因 $n = 80$ 超过 32-bit 公平资源上限而跳过, 不是画图缺失。
- **global/block learning-guided**: 学习引导排序和局部改进候选生成; global 版本同样受 32-bit 上限约束。
- **block_qaoa_lp**: 目标函数 block QAOA 生成候选, 再用经典 repair 和 LP 验证。
- **miqp_aware_route7**: 本文提出的主算法。

模型（样例）	目标值	Gap(%)	资源占用	耗时 (ms)
A random_repair_lp	105.090577	0.946	15 bits, 96 evals	241
A genetic_repair_lp	106.094636	0.000	15 bits, 61 evals	202
A block_qaoa_lp	105.090577	0.946	10 qubits, 137 shots/evals	4796
A miqp_aware_route7	106.094636	0.000	12-bit block, 1152 evals	2087
B marginal_greedy_lp	544.475466	10.781	80 bits, 80 evals	184
B genetic_repair_lp	565.761894	7.293	80 bits, 146 evals	1126
B block_qaoa_lp	488.070768	20.023	10 qubits, 146 shots/evals	5110
B miqp_aware_route7	577.780995	5.323	20-bit block, 436 evals	118030

这里的 gap 按最大化问题计算为 $(\text{official} - \text{objective})/|\text{official}| \times 100\%$ 。表中耗时为本地 wall-clock 或 route7 JSON 中记录的端到端 runtime；因此后续质量-时间图已经包含最强 route7 点。样例 B 的 `global_binary_sa_lp` 和 `global_learning_guided_lp` 被跳过，是因为 $n = 80$ 超过脚本设置的 32-bit 全局 QUBO 上限，避免把不可比较的全局大 QUBO 强行纳入图中。

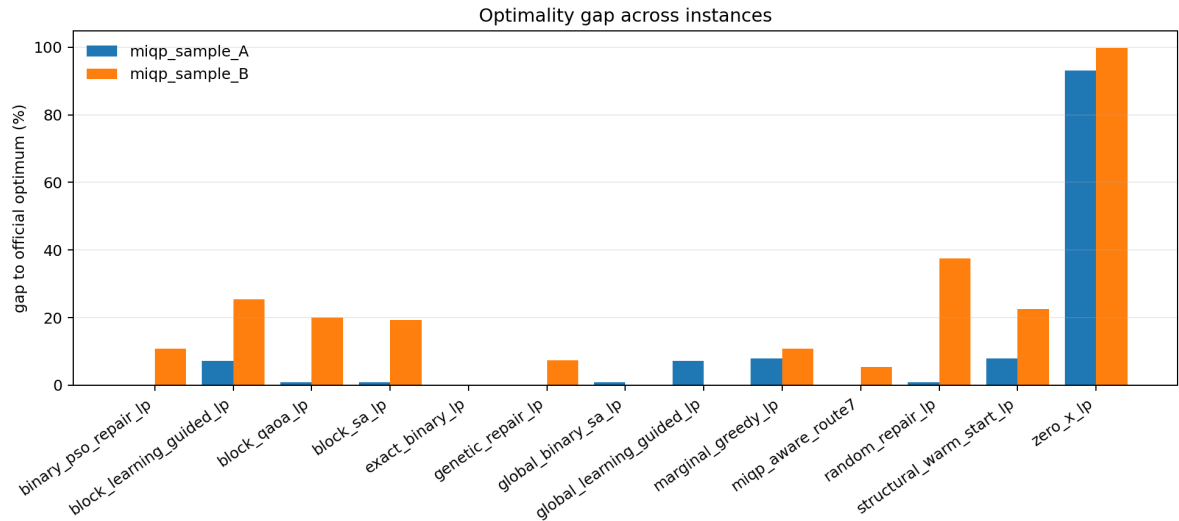


图 3: 跨样例最优性 gap 对比。样例 A 中 proposed route7 与精确枚举同为 0% gap；样例 B 中 proposed route7 的 gap 为 5.323%，显著优于贪心、随机修复、block SA、learning-guided 与 block-QAOA 单步候选。

7 创新点描述

1. **MIQP-aware 而非通用 QUBO 堆叠**。方案识别出 y 是连续 LP 子问题，不将其离散化为额外 qubit，避免规模和精度双重损失。
2. **把量子资源用于高价值二进制 block**。block selector 根据 Q, A, B 的结构选择强耦合变量量子图，让 QAOA/退火层处理最值得搜索的部分。
3. **warm-start、ranking、fixing plan 可插拔**。当前线性策略可解释，后续可以直接替换为 GNN/RL 模型，输入为 QUBO graph 特征，输出为 bit probability。

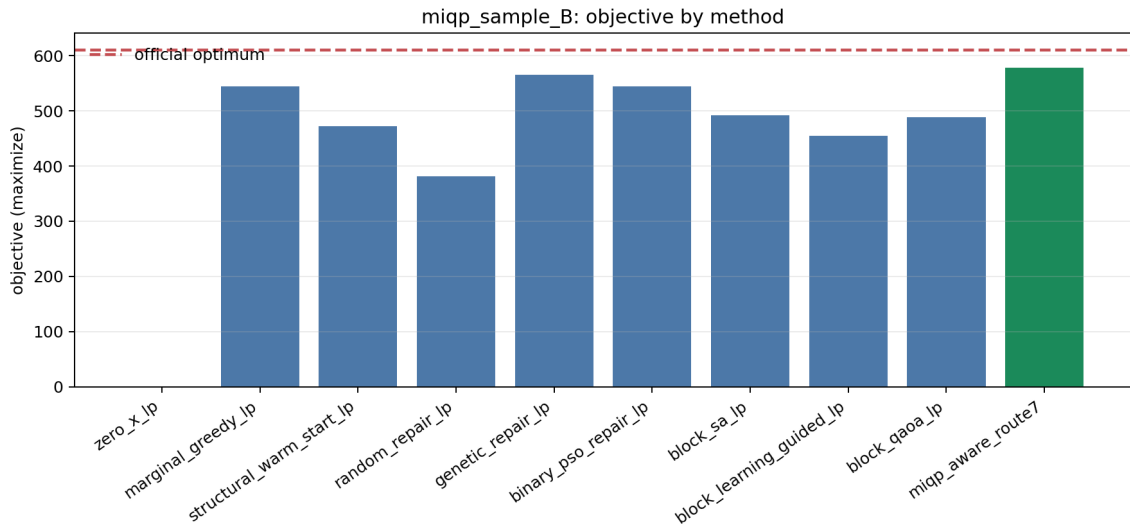


图 4: 样例 B 不同方法的目标值对比。虚线为官方最优值。该图展示了单纯 warm-start、随机修复和单 block 后端不足以接近最优，必须引入 MIQP-aware 的多候选、多 block 与连续 cut reasoning。

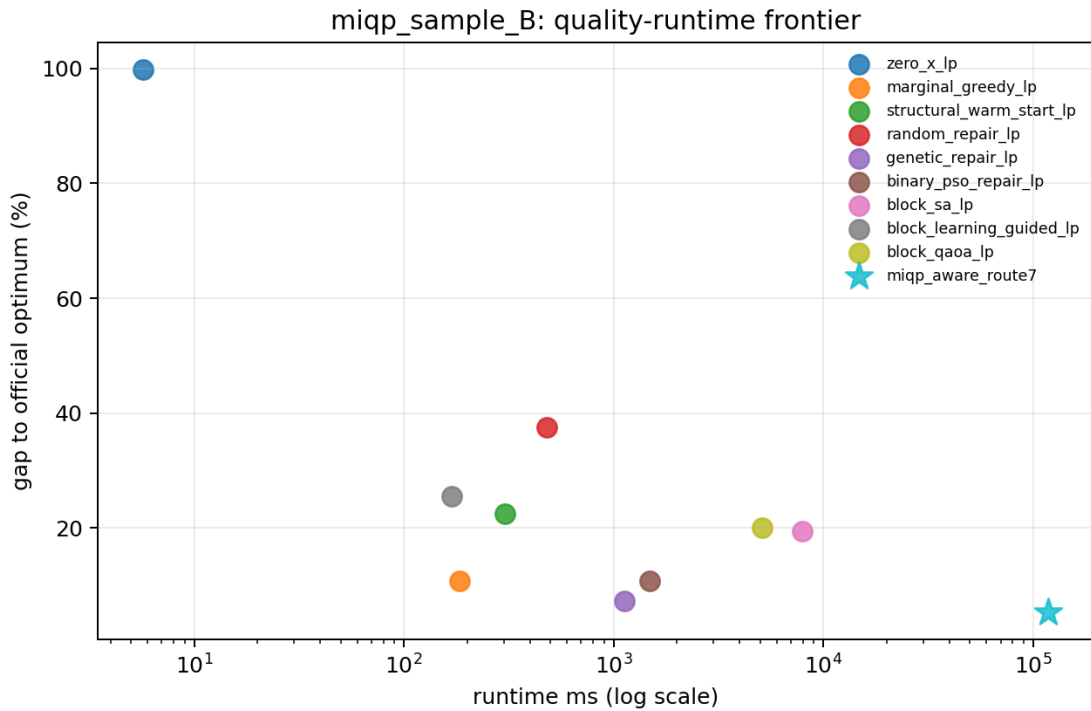


图 5: 样例 B 的质量-时间前沿。该图包含 route7 JSON 中记录的端到端 runtime，因此可以看到 proposed route7 是当前 gap 最低但耗时最高的点；后续优化应重点降低 route7 的候选评估和 LP 调用成本。

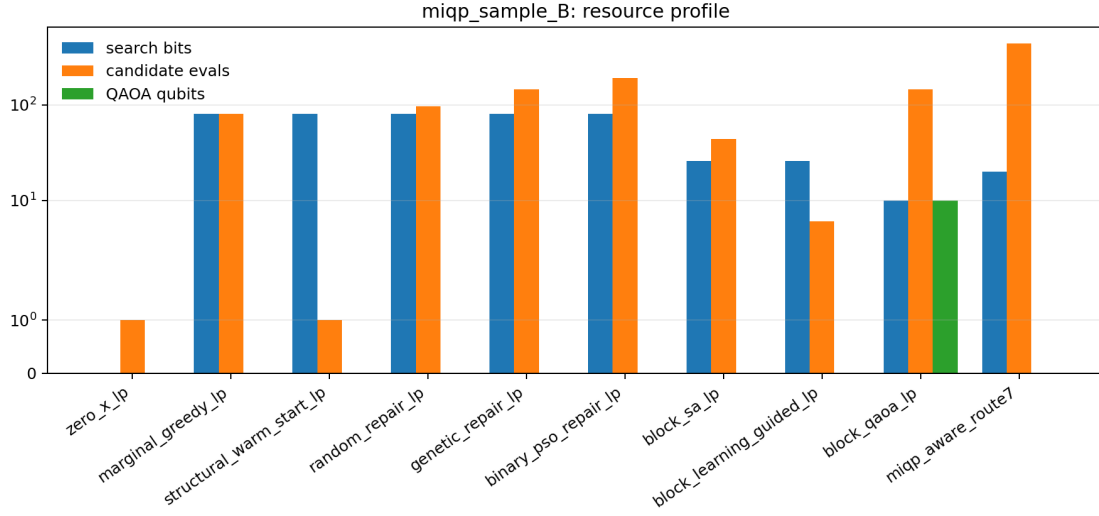


图 6: 样例 B 资源画像。全局精确枚举和全局二进制 QUBO 在 $n = 80$ 时被标注跳过; block-QAOA 控制在 10 qubit, 而 proposed route7 使用 20-bit block 和 436 次候选评估获得更强目标值。

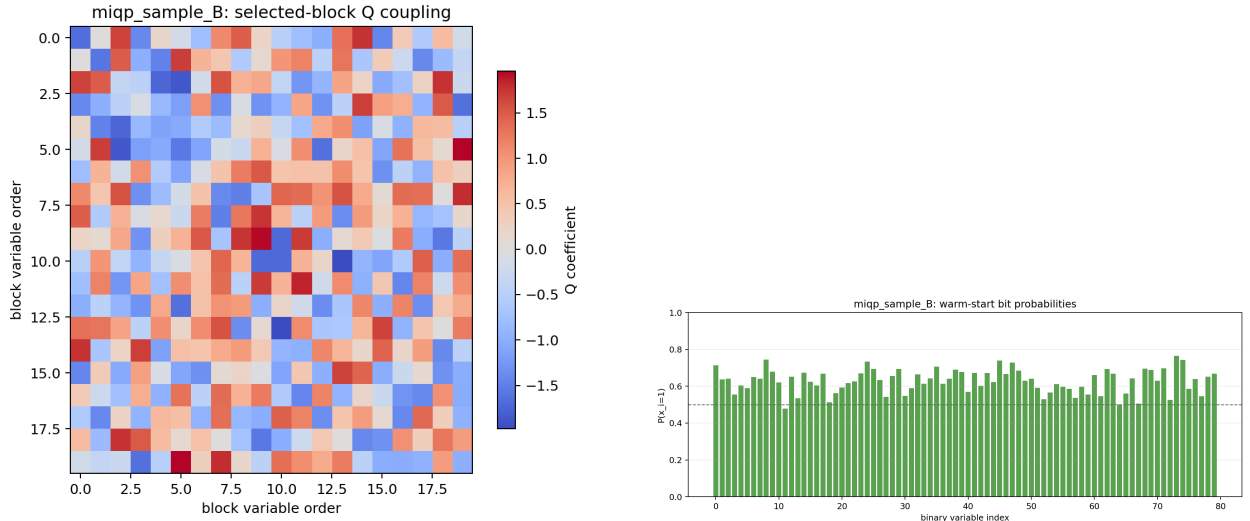


图 7: 样例 B 的结构可视化。左图是 selector 选中 20 个二进制变量后形成的 20×20 子矩阵 Q_{SS} , 并不是连续变量耦合图; 右图为 warm-start advisor 输出的 $P(x_i = 1)$ 。多数概率高于 0.5 表明该线性 warm-start 尚未严格校准, 当前更适合作为 ranking/fixing 信号, 而不是概率意义上的置信度。

4. **LP 对偶 cut advice**。固定 x 后不只求一个 y ，还提取连续子问题的对偶信息，为下一轮 block 搜索提供结构信号。
5. **工程可复现**。所有结果通过 CLI 输出 JSON/NPZ，测试覆盖 loader、block selector、warm-start、cut advisor 与七条路线集成。

GNN/RL 替代思路 这里说的“后续替换为 GNN/RL”不是泛泛加深模型。GNN 版本会把变量看成节点，把 Q_{ij} 、同约束参与度、 $A/G/B$ 行关联看成边或超边特征，输出三类信号： $P(x_i = 1)$ 、变量进入 block 的概率、变量固定/释放建议。RL 版本则把一次 route7 迭代看成 action：选择哪个 block、调用 exact/annealing/QAOA 哪个 solver、是否应用 cut advice、是否做 destroy/repair；reward 用可行目标提升、gap 降低和运行时间惩罚共同定义。今晚已经落地的是接口、数据记录和 ablation；真正训练模型需要更多模拟实例和 exact/annealing 标签。

8 算法对比分析

方法	优点	缺点	本赛题适配性
全量精确枚举	可证明最优	2^n 爆炸，仅适合很小规模	只适合样例 A 级别
全量 QUBO/QAOA	表达统一，量子形式直接	连续变量离散化导致 qubit 和 penalty 激增	不适合中大规模 MIQP
通用模拟退火	实现简单，可扩展	不理解连续 LP 和 MIQP 结构	可做 baseline
本方案路线 7	保留 MIQP 结构，量子层只处理 block，结果可解释	B 样例仍有 5.32% gap，需要更强策略	当前最合理主线

从当前实验看，本方案已经能稳定复现小规模最优并在中规模生成可行高质量解。更重要的是，横向比较揭示了一个清晰结论：**量子模型本身不是自动优势来源，结构感知的分解方式才是优势来源**。单次 block-QAOA 在样例 B 上能以 10 qubit 产生可行候选，但 gap 约 20.02%；MIQP-aware route7 通过多候选、多 block、LP 子问题和 cut advice 将 gap 降至 5.32%。这说明当前量子优化最合理的角色不是替代整个优化器，而是作为高价值二进制子空间的候选生成器。

准确性 样例 A 上，route7 与 exact binary LP 均达到官方最优；样例 B 上，route7 在已测试启发式方法中目标值最高。这个结果支持我们对问题结构的判断：连续变量不应离散化，二进制变量也不应全量塞入单次 QAOA。

资源占用 全局精确枚举在 $n = 80$ 时不可运行；全局 QUBO/退火代理也被资源上限跳过。block-QAOA 使用 10 qubit 形成量子线路，route7 的主搜索 block 使用 20 bit，均在近端可控范围内。不同的是 route7 会把 block 结果放回完整 MIQP 中进行 LP 评估和 cut 诊断，因此目标质量更高。

速度 本 study 对 baseline 方法做了 wall-clock 计时，并从 route7 JSON 读取最强结果的端到端 runtime。样例 B 上 route7 约 118.03 秒，明显慢于贪心、GA/PSO 和单 block-QAOA，但 gap 最低；这反映了当前主算法以更多候选评估和 LP 调用换取解质量。正式参赛时建议固定堡垒机硬件

和参数后重新生成完整 runtime profile, 包括 LP 调用次数、QAOA shots、CPU/GPU backend 和显存占用。

局限性 当前版本仍然是比赛提交级研究原型, 而不是最终理论完备算法。主要局限包括: B 样例仍有 5.32% gap; cut advice 目前更多用于诊断, 尚未完全闭环进入下一轮 block 打分; block selector 是结构启发式而非训练模型; block-QAOA 使用 objective-only circuit 后接经典 repair, 尚未实现完整约束保持 mixer。以上局限同时也是后续提升空间。

下一步最值得投入的不是扩大 QAOA 层数或盲目增加 qubit, 而是:

- 训练 block selector, 使其更接近最优变量子集。
- 用历史候选和 exact/annealing 标签训练 bit probability 模型。
- 把 cut advice 反馈进下一轮 block 打分, 而不是只作为报告诊断。
- 对 B 类规模做 seed portfolio、multi-block destroy/repair 和局部分支搜索。

9 总结

本提交版本给出了一个面向官方 MIQP 结构的量子-经典混合求解框架: 二进制变量由 block QUBO/QAOA/annealing backend 搜索, 连续变量由 LP 精确求解, 二者通过 warm-start、repair 和 cut advice 闭环。与只报告单一最强算法不同, 本文补充了经典、随机、退火、学习引导和 block-QAOA 等基线, 并生成了目标值、gap、资源和结构图。结果显示, 样例 A 已达到官方最优; 样例 B 在当前启发式集合中由 MIQP-aware route7 取得最高可行目标值, gap 为 5.32%。

可复现材料 提交包包含:

- `scripts/miqp_baseline_study.py`: 横向基线与作图。
- `scripts/miqp_selector_ablation.py`: block selector 权重与聚类策略消融。
- `results/`: 根目录结果副本, 便于直接上传和评审查看。
- `submission/baseline_study/miqp_baseline_study.csv`: 所有 baseline 数值。
- `submission/baseline_study/figures/`: 论文插图。
- `submission/results/`: route7 样例 JSON/NPZ 输出。
- `submission/selector_ablation/`: selector 消融 JSON/CSV/Markdown 与图。

若继续优化, 建议优先把今晚准备的 graph-to-probability 管线真正训练起来, 并将路线 7 的 block selector 从启发式升级为 MIQP-aware learned selector。这样四张 64GB 沐曦 GPU 可以用于离线生成与训练策略模型, 而不是消耗在不可控的大规模 statevector 模拟上。以最高标准看, 下一版论文应增加更多隐藏/模拟实例、置信区间、消融实验和真实硬件或 Aer GPU profile; 当前版本已经把研究叙事、可视化证据和可复现对比的骨架搭好了。